

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Physique	Tle C	Avril 2024	04H	04	2023/2024

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES /24 Points

Exercice1 : Vérification des savoirs / 08 Points

- Définir : Résonance d'intensité, Potentiel d'arrêt **1,5pt**
- Enoncer : La loi de Laplace ; Le principe de l'inertie **1,5pt**
- Donner la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale **1pt**
- Citer deux applications des condensateurs **1pt**
- Répondre par **Vrai** ou **Faux** **0,5pt**
 - La sélectivité d'un circuit RLC augmente avec la résistance.
 - La fréquence des éclairs pour laquelle un ventilateur à quatre hélices identiques régulièrement espacés tournant à la vitesse constante N paraît immobile est $f_e = \frac{4N}{K}$
- Donner la relation traduisant l'effet Compton et expliciter ses termes **1pt**
- Citer les éléments d'une chaîne électronique **0,5pt**
- Décrire un dispositif permettant de mettre en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière **1pt**

Exercice 2 : Application des savoirs / 08 Points

Partie A : Interaction électrique / 02,5 Points

Trois pendules simples identiques sont constitués chacun : d'un solide ponctuel conducteur de masse m , fixé à l'extrémité d'un fil isolant inextensible de masse négligeable et de longueur L . Les trois pendules sont suspendus en un même point d'un support horizontal. Les solides ponctuels conducteurs étant en contact, on communique à chacun une charge électrique q positive. Les solides ponctuels se dispersent et à l'équilibre, ils sont situés sur un cercle de rayon R . Chaque fil fait alors un angle α avec la verticale

Données : $g = 9,8 \text{ m/s}^2$; $K = 9 \times 10^9 \text{ USI}$; $m = 20 \text{ g}$; $R = 15 \text{ cm}$ et $\alpha = 10^\circ$.

- Représenter la situation en vue de dessus et faire sur un schéma le bilan des forces sur un solide ponctuel. **1pt**
- En appliquant la condition d'équilibre, déterminer la valeur de la charge commune q des solides ponctuels. **1,5pt**

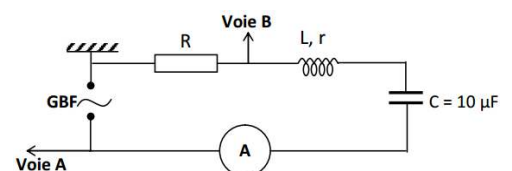
Partie B : Interférences des ondes mécaniques / 02,5 Points

Deux points O_1 et O_2 de la surface de l'eau contenue dans une cuve, émettent des ondes mécaniques synchrones de fréquences $f = 50\text{Hz}$, de célérité $c=30\text{cm/s}$ et d'amplitude $a=1\text{cm}$.

- Quel est l'état de vibration d'un point P situé à 8,4cm de O_1 et à 27cm de O_2 , et d'un point Q situé à 16,5cm de O_1 et à 15cm de O_2 ? **0,75pt**
- On suppose les élongations des sources O_1 et O_2 sous la forme : $y_1 = y_2 = a \cos(\omega t)$. Déterminer l'équation horaire d'un point M du milieu tel que : $O_1M=d_1=1,5\text{cm}$ et $O_2M=d_2=3\text{cm}$. Préciser l'état vibratoire de ce point. **0,75pt**
- La distance O_1O_2 vaut 1,2cm. Déterminer le nombre et la position des points vibrants avec une amplitudenulle sur le segment $[O_1O_2]$. Faire un schéma clair montrant l'aspect final de la surface de l'eau comprise entre O_1 et O_2 . **1pt**

Partie C : Circuit RLC / 03 Points

On réalise le circuit ci-contre : Le générateur basse



fréquence fournit une tension sinusoïdale. On fait varier la fréquence f du générateur basse fréquence **GBF** et on relève l'intensité efficace I du courant. On obtient les valeurs suivantes :

$f(\text{Hz})$	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
$I(\text{mA})$	11,5	19	24	28	30	28,5	25,5	22,5	20	18	16

- Tracer la courbe donnant I en fonction de f .
- Déterminer graphiquement la fréquence f_0 et l'intensité efficace I_0 du courant correspondant à la résonance.

0,5pt

- Calculer l'inductance de la bobine.

0,5pt

- On relie un oscilloscope à deux voies au circuit et on règle la fréquence du générateur à la valeur f_0 correspondant à la résonance. On observe les courbes suivantes sur l'écran :

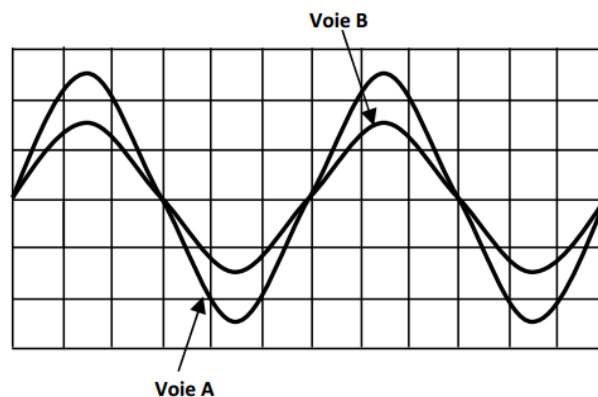
- 4.1. A quelle durée correspond une division du balayage de l'oscilloscope ?

0,25pt

- 4.2. Sachant que pour les entrées **A et B** la sensibilité verticale est **1V/division**, calculer R .

- 4.3. Donner la valeur de la résistance r de la bobine

0,75pt



0,5pt

0,5pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs

Partie A : Mouvement de particules dans le champ magnétique / 04,5 points

On se propose de séparer les ions lithium ${}^6\text{Li}^+$ et ${}^7\text{Li}^+$ de masses respectives m_1 et m_2 à l'aide du spectrographe de masse ci-contre. Les ions Li^+ de masse m pénètrent en O_1 dans le champ électrique uniforme $\vec{E}$ existant entre les deux plaques verticales P_1 et P_2 pour y être accélérés jusqu'en O_2 .

- Déterminer le signe de la tension que l'on établit entre P_1 et P_2 .

0,5pt

- Les ions Li^+ pénètrent en O_2 dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan du schéma et parviennent dans la zone de réception légèrement inclinée d'un angle α sur la verticale.

- Préciser en le justifiant le sens de $\vec{B}$;

0,5pt

- Montrer que le mouvement de chaque ion, dans le champ magnétique est

circulaire uniforme, de rayon : $R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m|U|}{e}}$

1,5pt

- Montrer que la distance O_2M du point d'impact a pour expression :

$$O_2M = \frac{2}{B \cdot \cos \alpha} \sqrt{\frac{2m|U|}{e}}$$

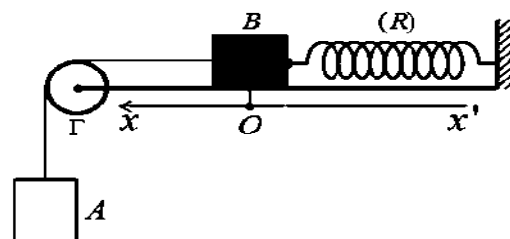
1pt

- Exprimer et calculer la distance d séparant les points d'impact des deux types d'ions à leur arrivée dans la zone de réception, en fonction de B , m_1 , m_2 , e , α et U

Données : $|U| = 10^4 \text{V}$; $B = 0,2 \text{T}$; $m_1 = 6u$; $m_2 = 7u$; $1u = 1,67 \times 10^{-27} \text{kg}$; $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{C}$; $\alpha = 7^\circ$

Partie B : Pendule pesant /02,5 Points

On considère le système schématisé sur la figure ci-dessous. Le ressort (R) de masse est négligeable, a une raideur $K=80 \text{ N.m}^{-1}$ une longueur à vide l_0 . Les solides A et B de masses respectives $m_A=500 \text{g}$ et $m_B=300 \text{g}$ sont reliés entre



eux par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie de masse négligeable et de rayon r mobile sans frottement autour de son axe. Le solide B se déplace sans frottement sur le plan horizontal.

1. Le système est considéré à l'équilibre. Exprimer l'allongement du ressort Δl en fonction de k , m_A et l'intensité de la pesanteur g . Calculer sa valeur.

On donne : $g = 10 \text{ N/Kg}$.

1pt

2. À partir de la position d'équilibre, on déplace verticalement le solide A Vers le bas, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. La position de B est repérée par l'abscisse x de son centre d'inertie G_B , sur l'axe $x'x$ dont l'origine O coïncide avec la position de G_B à l'équilibre. Montrer que l'équation différentielle du mouvement du solide B s'écrit: $\ddot{x} + \frac{k}{m_A + m_B} x = 0$

1pt

3. Déterminer la période propre des oscillations

0,5pt

Partie C : Interférences lumineuses /1pt

On éclaire les fentes F_1 et F_2 de Young avec une source qui émet simultanément deux radiations monochromatiques, l'une de longueur d'onde $\lambda_1 = 0,610 \mu\text{m}$ et l'autre de longueur d'onde λ_2 . $F_1 F_2 = a = 2,8 \text{ mm}$. L'écran d'observation est situé à 1 m des fentes. Calculer λ_2 sachant qu'après la frange centrale, une nouvelle coïncidence entre les deux systèmes de franges se produit entre la deuxième frange de la 1ère radiation et onzième frange de la 2ème radiation.

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 Points

Situation Problème N°1 / 06 Points

Compétence visée: Vérifier la qualité de fonctionnement d'un oscilloscope

Dans la commande du matériel des travaux pratiques, un enseignant a demandé un oscilloscope. Pour vérifier la qualité de fonctionnement de cet appareil, l'enseignant confie la tâche à un groupe d'élèves de la classe de Terminale E. Le groupe décide alors de réaliser l'expérience suivante :

Expérience: Mesure de la tension d'une pile de 7,28V

1ère étape: Il branche l'oscilloscope à la prise; un faisceau d'électrons sort du canon à électrons avec une vitesse V_0 et s'écrase au centre de l'écran. Le point d'impact (spot) indique alors 0V. La tension accélératrice des électrons dans le canon étant $U_{AC} = 17,77 \text{ V}$ (A=anode; C=cathode).

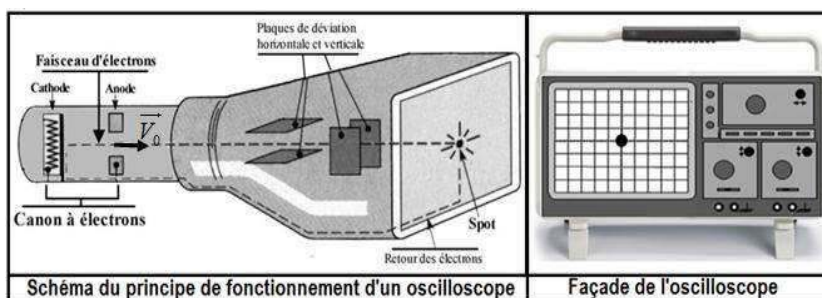
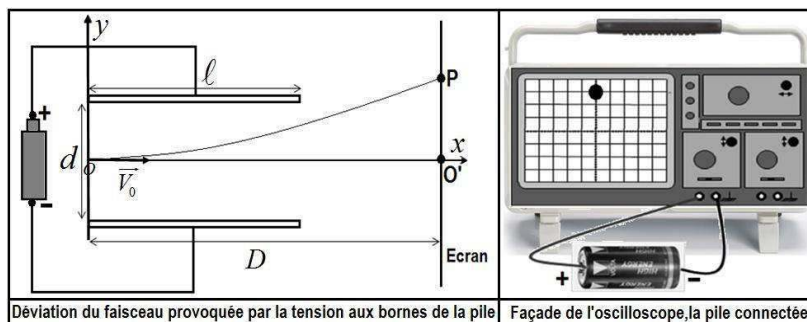


Schéma du principe de fonctionnement d'un oscilloscope

Façade de l'oscilloscope

2ème étape: L'oscilloscope étant toujours branché, il connecte la pile à l'oscilloscope et effectue des réglages de sorte que la tension aux bornes de la pile provoque la déviation du faisceau d'électrons grâce aux plaques métalliques



Déviation du faisceau provoquée par la tension aux bornes de la pile

Façade de l'oscilloscope, la pile connectée

Le spot se déplace alors verticalement, vers le haut de $O'P = 1,792 \text{ cm}$.

Données: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Longueur des plaques : $l = 5,0 \text{ cm}$; Distance entre les plaques: $d = 4,0 \text{ cm}$; Distance à l'écran : $D = 9,5 \text{ cm}$.

Hypothèse: Les électrons ont une vitesse pratiquement nulle à la cathode du canon et leur poids est négligeable.

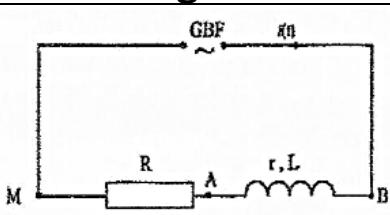
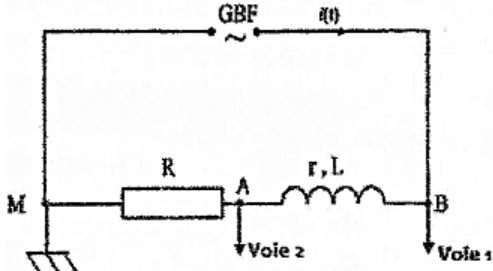
Tâche: Sur la base des informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement logique, prononce-toi sur la qualité de fonctionnement de l'oscilloscope commandé par cet enseignant

Situation Problème N°2 / 10 Points

En faisant la réception du matériel de physique, un enseignant tombe sur trois bobines d'inductance non étiquetées. Le listing du matériel reçu indique :

- Une bobine d'inductance $L = 9,0 \cdot 10^{-2} \text{H}$ et de résistance interne $r = 8,3 \Omega$;
 - Deux bobines d'inductance $L = 8,86 \cdot 10^{-2} \text{H}$ et de résistance interne $r = 8,9 \Omega$.
- Afin de vérifier les caractéristiques et d'étiqueter ces bobines, le responsable du laboratoire inscrit au hasard un numéro sur chaque bobine (du numéro 1 au numéro 3), et répartit ses élèves en deux groupes.

PREMIER GROUPE

Groupes	Matériels reçu	Figures
Groupe 1	- Bobine numéro 1 ; - Un conducteur ohmique de résistance $R = 20,0 \Omega$; - Des voltmètres de grande impédance - Un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50,0 \text{ Hz}$; - Des fils de connexion.	 Figure 1
Groupe 2	- Bobine numéro 3 ; - Un conducteur ohmique de résistance $R = 20,0 \Omega$; - Un voltmètre de grande impédance ; - un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50,0 \text{ Hz}$; - Un oscilloscope bi-courbe ; - Des fils de connexion.	 Figure 2

À l'aide des voltmètres, ils mesurent les tensions efficaces U_{AM} , U_{BA} , U_{BM} et obtiennent les résultats suivants : $U_{AM} = 1,41 \text{ V}$; $U_{BA} = 2,06 \text{ V}$ et $U_{BM} = 2,83 \text{ V}$.

DEUXIEME GROUPE

Les élèves visualisent à l'oscilloscope la tension instantanée U_{BM} sur **la voie 1** et la tension instantanée U_{BA} sur **la voie 2**.

L'oscillogramme obtenu est représenté sur la figure 2.

Sensibilité verticale : voie 1 : 1 V/div ; voie 2 : 1 V/div ;

Sensibilité horizontale : $2,5 \text{ ms/div}$

1. En utilisant les informations de la première expérience et à l'aide d'une démarche scientifique, identifie la bobine numéro 1.

2. Utilise les résultats des expériences pour étiqueter les deux autres bobines.

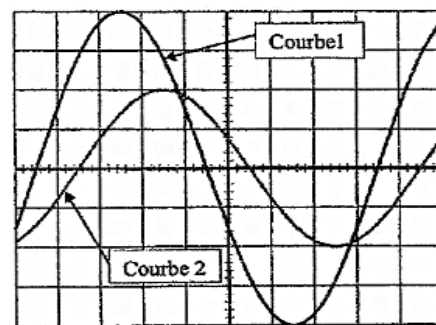


Figure 2